

MANUAL TÉCNICO Y GUÍA DE USO

Biblioteca Virtual Leonardo Infante (Edición Nube)

Este documento explica el funcionamiento completo de la plataforma, actualizada para su despliegue en **Vercel** con persistencia en **MongoDB Atlas**.

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Proporcionar una plataforma educativa digital escalable y de alta disponibilidad para el acceso a recursos académicos, eliminando la dependencia de almacenamiento local y garantizando la persistencia de las sugerencias de los usuarios.

2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

- **Backend:** Python 3.13 / Flask.
- **Seguridad:** Werkzeug.security (Hashing), Flask Session.
- **Base de Datos:** MongoDB Atlas (NoSQL).
- **Despliegue:** Vercel (Serverless Functions).
- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla.
- **Variables de Entorno:** Python-dotenv.

3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

```
biblioteca-virtual/  
├── app.py                # Lógica principal y conexión a DB  
├── vercel.json           # Configuración de despliegue en Vercel  
├── GUIA_DESPLIEGUE.md   # Instrucciones paso a paso para la nube  
├── requirements.txt      # Dependencias del sistema  
├── libros.json           # Datos semilla (Seed data)  
├── static/              # Archivos estáticos (CSS, JS, Imágenes)  
└── templates/           # Plantillas HTML
```

4. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

1. **Arranque:** El sistema verifica la existencia de `MONGO_URI`.
2. **Persistencia:** Las sugerencias y configuraciones se guardan en la nube.
3. **Autenticación:** Las rutas principales están protegidas. Si no hay usuarios en la DB, se autogenera `admin@biblioteca.com`.
4. **Panel Admin:** Interfaz exclusiva para configurar credenciales SMTP en MongoDB y administrar estudiantes o nuevos administradores.
5. **Carga Dinámica:** Los libros se sirven desde MongoDB; si la base de datos está vacía, se sincroniza automáticamente con el archivo JSON local.

5. SISTEMA DE SUGERENCIAS

El formulario envía una petición POST a `/sugerir`. El backend procesa el objeto y lo inserta en la colección `sugerencias`. En el panel de MongoDB Atlas se pueden consultar estas peticiones en tiempo real.

6. EJECUCIÓN Y DESPLIEGUE

Para ejecutar localmente con persistencia:

1. Crear un archivo `.env`.
2. Añadir `MONGO_URI=tu_cadena_de_conexion` y `SECRET_KEY=clave_secreta`.
3. Ejecutar `python app.py`.

Para desplegar:

1. Sincronizar con GitHub.
2. Importar en Vercel.
3. Configurar las Environment Variables `MONGO_URI` y `SECRET_KEY`.

7. POSIBLES MEJORAS IMPLEMENTADAS

- ✓ **Hosting online:** Implementado mediante Vercel.
- ✓ **Base de Datos:** Migrado de JSON a MongoDB.
- ✓ **Escalabilidad:** Arquitectura preparada para miles de usuarios.